

ANALISIS PERUBAHAN SENTIMEN PENGGUNA ZOOM WORKPLACE MELALUI ULASAN GOOGLE PLAY STORE: PERBANDINGAN PERIODE COVID-19 (2020–2021) DAN PERIODE TERBARU (2024–2026) MENGUNAKAN TF-IDF DAN NAIVE BAYES

Oleh:

Erlina Ayunda Cahyanti

24083010027

Violin Chantika Ardianisya

24083010043

Aurelia Krisnanti Wijaya

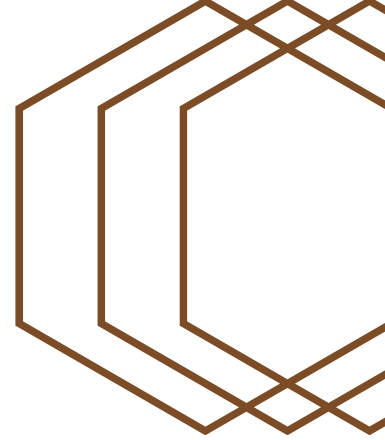
24083010092

LATAR BELAKANG

Penggunaan Zoom meningkat pesat selama pandemi COVID-19 dan menghasilkan banyak ulasan pengguna di Google Play Store. Setelah pandemi, pola penggunaan Zoom berubah sehingga persepsi pengguna juga berpotensi berubah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan sentimen serta topik ulasan pengguna Zoom pada masa pandemi dan periode terbaru.



TUJUAN



01

Menganalisis sentimen ulasan pengguna Zoom di Google Play Store pada periode covid dan periode terbaru.

02

Membandingkan topik dominan yang muncul pada ulasan pengguna Zoom pada dua periode.

03

Mengidentifikasi aspek yang paling banyak dipuji maupun dikeluhkan pengguna pada dua periode.

AKUSISI & SPESIFIKASI DATASET

METODE AKUSISI

Data ulasan Zoom Workplace diperoleh melalui web scraping Google Play Store menggunakan library google-play-scraper. Metode ini memungkinkan pengumpulan data ulasan dan rating dalam jumlah besar secara efisien untuk mendukung analisis sentimen berbasis Big Data.

SPESIFIKASI DATA

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data ulasan pengguna aplikasi dengan spesifikasi berikut :

- Sumber Data : Google Play Store
- Objek : Zoom Workplace
- Tools : Python, google-play-scraper
- Periode Data : 2020-2021 dan 2024-2026

Dataset ulasan zoom memiliki beberapa atribut utama, yaitu :

- reviewId : Identitas unik setiap ulasan
- UserName : Nama pengguna
- Score : Rating pengguna (1-5)
- content : Teks ulasan pengguna
- at : Tanggal Ulasan

CUPLIKAN DATASET ULASAN ZOOM

	reviewId	userName	score	at	content
0	c67c2714-2dab-43de-972c-b4099d8bd0a0	Naomi Kim	1	2026-06-15 07:37:27	Saya kasih bintang 1 karena pas saya mau masuk...
1	2945f980-8337-4e9b-a0d6-3b6d00636524	Lukman HJaharudin, Lukman Bima Ntb	5	2026-06-15 05:25:39	Lukman HJaharudin (Lukman Bima Ntb)
2	acb4ddb2-7b9d-4c0e-9aa5-efb9439d0de0	양가라	5	2026-06-15 03:03:09	좋아요
3	9434c9dc-3287-4125-bac2-07d93f94f9b8	Dody TP	5	2026-06-15 02:38:57	komunikasi lebih efisien
4	849b2e1e-5540-4d50-ac9c-c1227c6acff1	Nur Apt	5	2026-06-15 00:06:56	baik
...	...	...	...	...	...
99995	d79e93c7-5d2c-48b9-9b16-620ad82628a0	Wandi Udang	5	2020-09-29 14:25:37	Terima kasih Zoom Cloud Meetings, telah memban...
99996	b604ca19-0ddb-46be-afc5-81f07dd40fa1	Rio Raditya	5	2020-09-29 14:25:01	Bagus sekali
99997	c541a0af-e450-496f-8546-f2afb343f2a3	eweh kabolicus	5	2020-09-29 14:22:53	Trimakasih zoom sudah memberi pendidikan buat ...
99998	ad344177-fcc6-4f50-9a65-c166740b9367	Epi Saepi	4	2020-09-29 14:22:51	Baik
99999	30363071-25b2-4c8b-b1ba-e4c60e55910f	Kevin Sukmayana	5	2020-09-29 14:21:41	Sangat membantu sekali untuk pelatihan kerja o...

100000 rows × 6 columns

PREPROCESSING DATA

Tahapan preprocessing:

- Cleaning
- Case folding
- Tokenizing
- Stopword removal
- Stemming

Sebelum:

“Zoom sangat bagus untuk meeting online!!!”

Sesudah:

“zoom bagus meeting online”

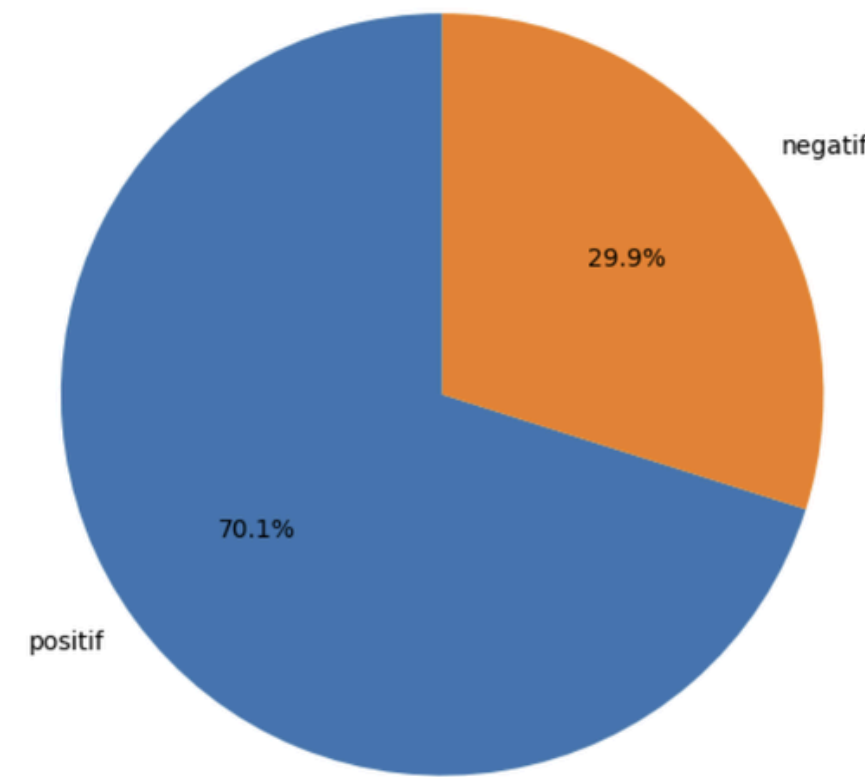
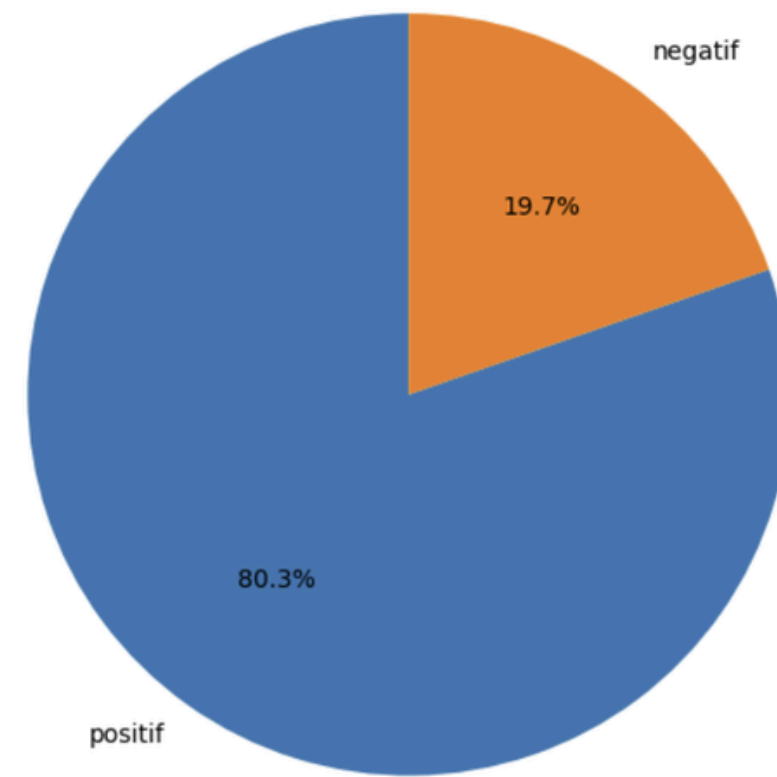
PELABELAN SENTIMEN

	reviewId	userName	score	at	content	content_clean	sentimen
33316	daf75f70-2c2c-43b0-86da-7d0792eabc2f	Yuni Anti	5	2021-12-31 21:47:43	Zoom bgs sih tp knpa ga bs di pake di ho	zoom bgs sih tp knpa ga bs di pake di ho	positif
33317	50efb614-bac7-40e2-a8c8-273d586fa932	Martua munte Munte (Bewok)	5	2021-12-31 21:04:46	Bagus	bagus	positif
33318	fc3ac681-014f-40e1-baa9-d469c08623e8	Kasta Jaya	5	2021-12-31 20:13:07	ok	ok	positif
33319	e6d4629d-6950-40ec-b372-10c411af70d2	Nita Eprida	5	2021-12-31 18:32:39	Sekolah	sekolah	positif
33320	b50c01c7-1964-4b5c-a3f0-41cf48ee485d	Hartati #	5	2021-12-31 18:29:44	Sangat membantu sekali	sangat membantu sekali	positif

Pelabelan sentimen dilakukan berdasarkan rating pengguna. Rating 4–5 dikategorikan sebagai sentimen positif, sedangkan rating 1–2 sebagai sentimen negatif. Rating 3 tidak digunakan karena dianggap netral. Tahap ini bertujuan menghasilkan data yang lebih fokus agar model dapat membedakan sentimen positif dan negatif dengan lebih baik.

PERBANDINGAN DISTRIBUSI SENTIMEN DUA PERIODE

Perbandingan Distribusi Sentimen Pengguna Zoom
COVID-19 (2020-2021) Periode Terbaru (2024-2026)



Distribusi sentimen menunjukkan bahwa sentimen positif masih mendominasi pada kedua periode. Namun, persentase sentimen positif menurun dari 80,3% pada masa COVID-19 menjadi 70,1% pada periode 2024-2026, sementara sentimen negatif meningkat dari 19,7% menjadi 29,9%. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepuasan pengguna terhadap Zoom dibandingkan saat pandemi.

HASIL KLASIFIKASI PERIODE COVID-19

Akurasi model Naive Bayes mencapai 81,98%

Topik Positif Dominan	Topik Negatif Dominan
Belajar online	Keluar sendiri
Virtual background	Susah download
Sekolah online	Boros kuota
Webinar	Sign in/sign up
Pelatihan prakerja	Sering error

HASIL KLASIFIKASI PERIODE TERBARU

Akurasi model Naive Bayes mencapai 76,49%

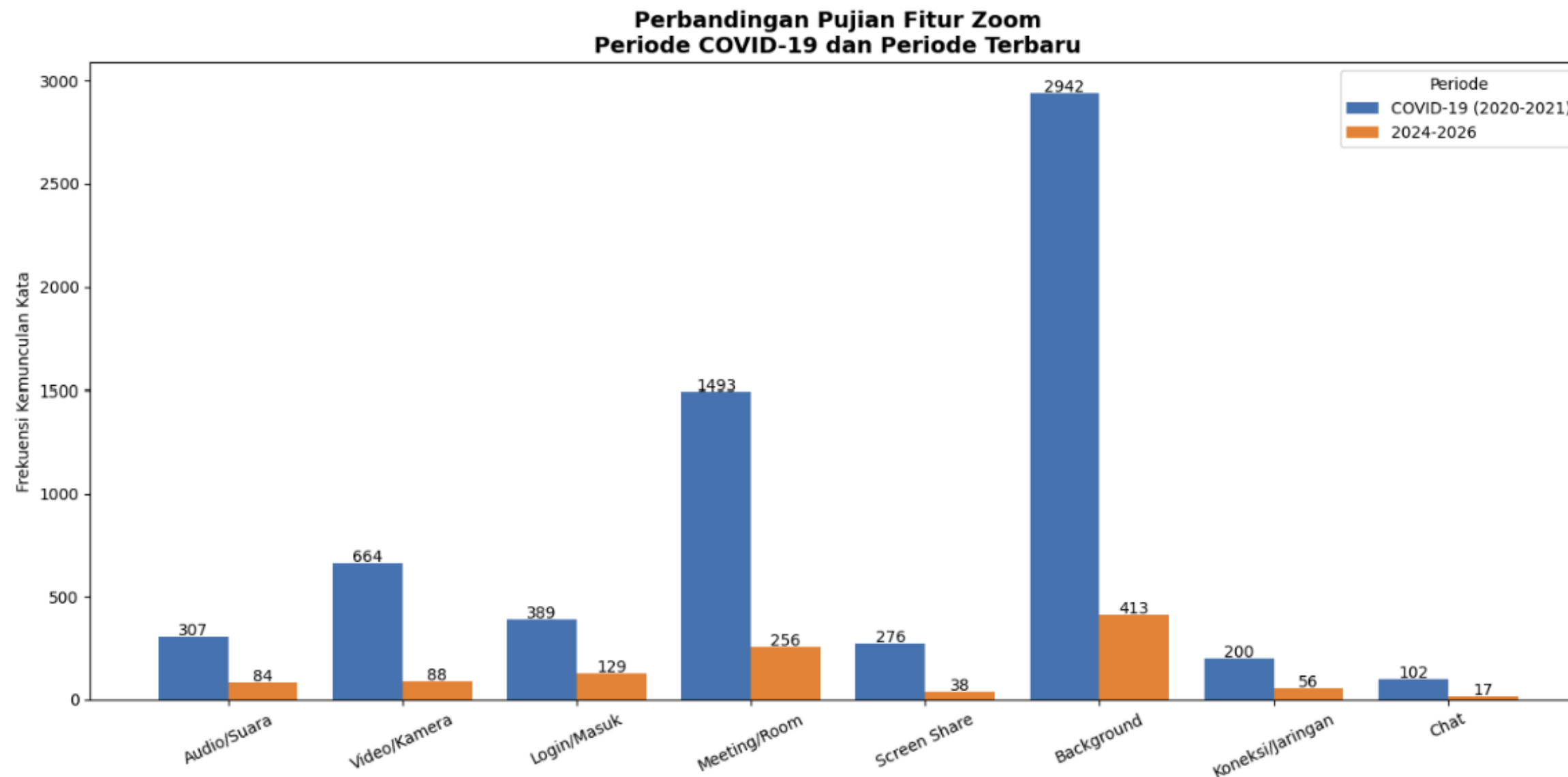
Topik Positif Dominan	Topik Negatif Dominan
Meeting online	Ganti background
Suara jelas	Virtual background
Berjalan lancar	Kode verifikasi
Cocok digunakan	Gabisa install
Pelatihan prakerja	Keluar sendiri

PERBANDINGAN TOPIK DOMINAN

COVID-19	Periode Terbaru
Belajar online	Meeting profesional
Webinar	Kualitas audio
Sekolah online	Stabilitas aplikasi
Prakerja	Fitur aplikasi

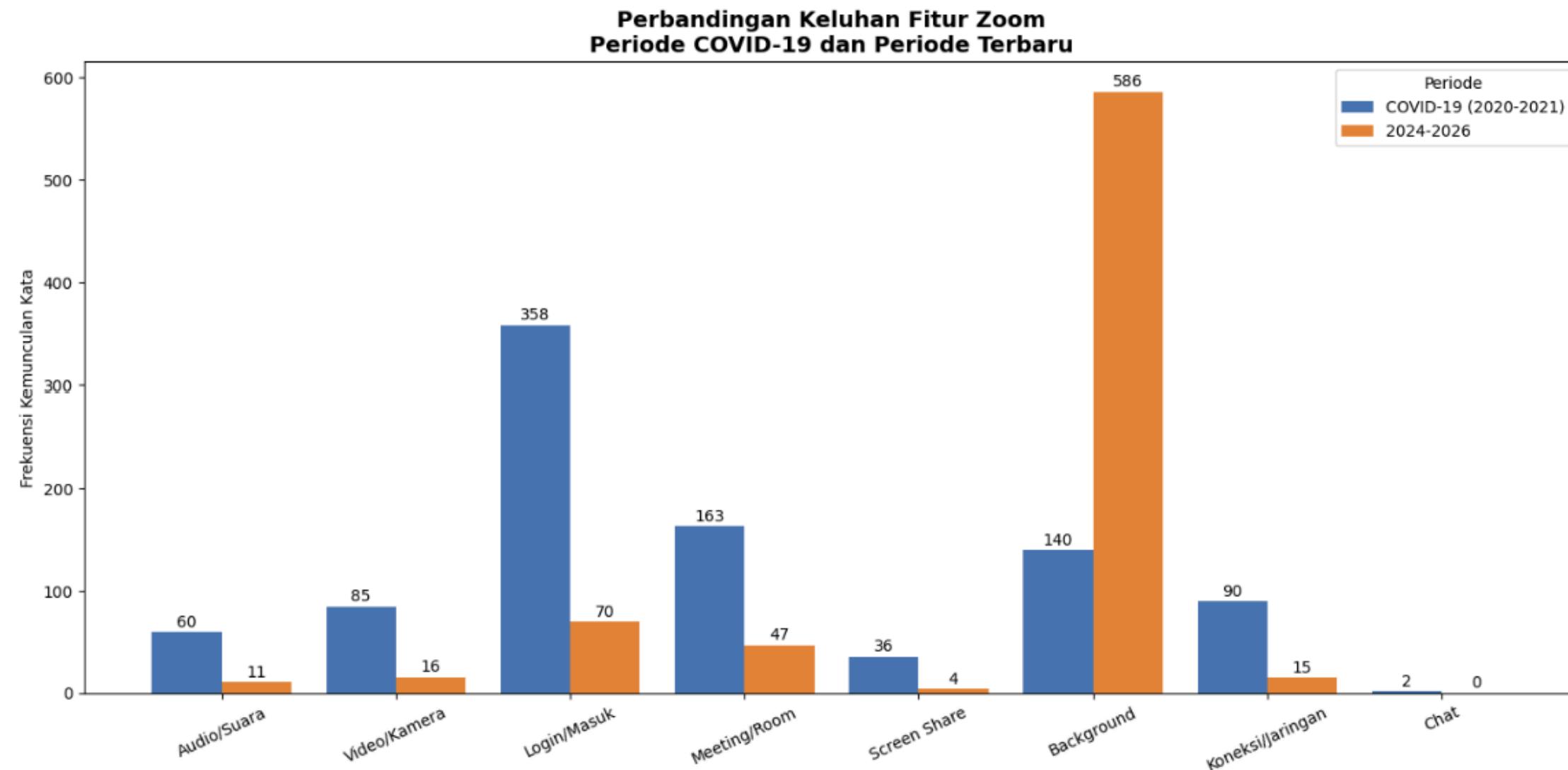
Kebutuhan pengguna berubah setelah pandemi. Berawal dari topik pembelajaran online, webinar, dan kegiatan virtual biasa, fokus pengguna bergeser ke kebutuhan meeting profesional, kualitas audio, dan pengalaman penggunaan aplikasi.

ASPEK PUJIAN FITUR ZOOM



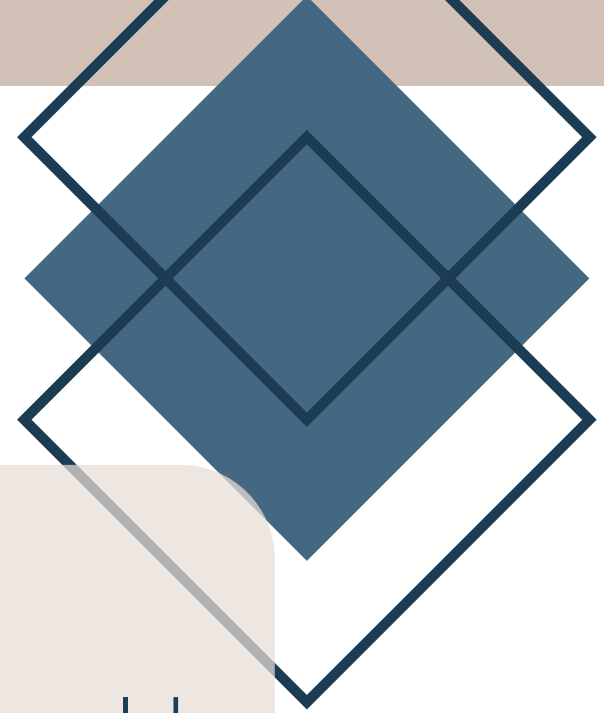
Pujian terhadap berbagai fitur Zoom juga lebih banyak ditemukan pada periode COVID-19 dibandingkan periode terbaru. Meskipun frekuensi jumlah pujian menurun pada periode 2024–2026, pola apresiasi terhadap fitur-fitur utama Zoom masih tetap terlihat. Penurunan frekuensi pujian ini diduga berkaitan dengan berkurangnya intensitas penggunaan Zoom setelah pandemi, bukan karena menurunnya kualitas layanan.

ASPEK KELUHAN FITUR ZOOM



Keluhan terhadap berbagai fitur Zoom lebih banyak muncul pada periode COVID-19 dibandingkan periode terbaru. Meskipun frekuensi keluhan menurun pada periode 2024-2026, masalah pada fitur-fitur tersebut masih menjadi perhatian utama pengguna terutama pada fitur Background yang menunjukkan peningkatan jumlah keluhan dibandingkan fitur lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas layanan Zoom telah mengalami perbaikan, masih terdapat kendala teknis yang dirasakan pengguna pada masa pascapandemi. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kendala teknis tetap dirasakan pengguna meskipun penggunaan Zoom telah beralih ke periode pascapandemi.

ASPEK 8V



01 VOLUME

Dataset yang digunakan terdiri dari hampir 100 ribu ulasan pengguna Zoom Workplace yang diperoleh melalui proses web scraping dari Google Play Store. Data mencakup ulasan pada periode COVID-19 (2020-2021) dan periode terbaru (2024-2026), sehingga menyediakan informasi yang cukup besar untuk menganalisis perubahan sentimen pengguna dari waktu ke waktu.

SEBELUM

10.000 ulasan



SESUDAH

100.000 ulasan
dengan 2 periode

ASPEK 8V

02 VELOCITY

Data ulasan Zoom Workplace terus bertambah seiring dengan penggunaan aplikasi yang masih aktif hingga saat ini. Ulasan pengguna terus bertambah setiap harinya sesuai dengan pendapat pengguna.

2.00 •

🔊 🔇 5G 📶 84



Zoom Workplace 4,3 ★
Rating dan Ulasan untuk Ponsel

Semua



Yunita

★★★★★ 16/06/26

bagus

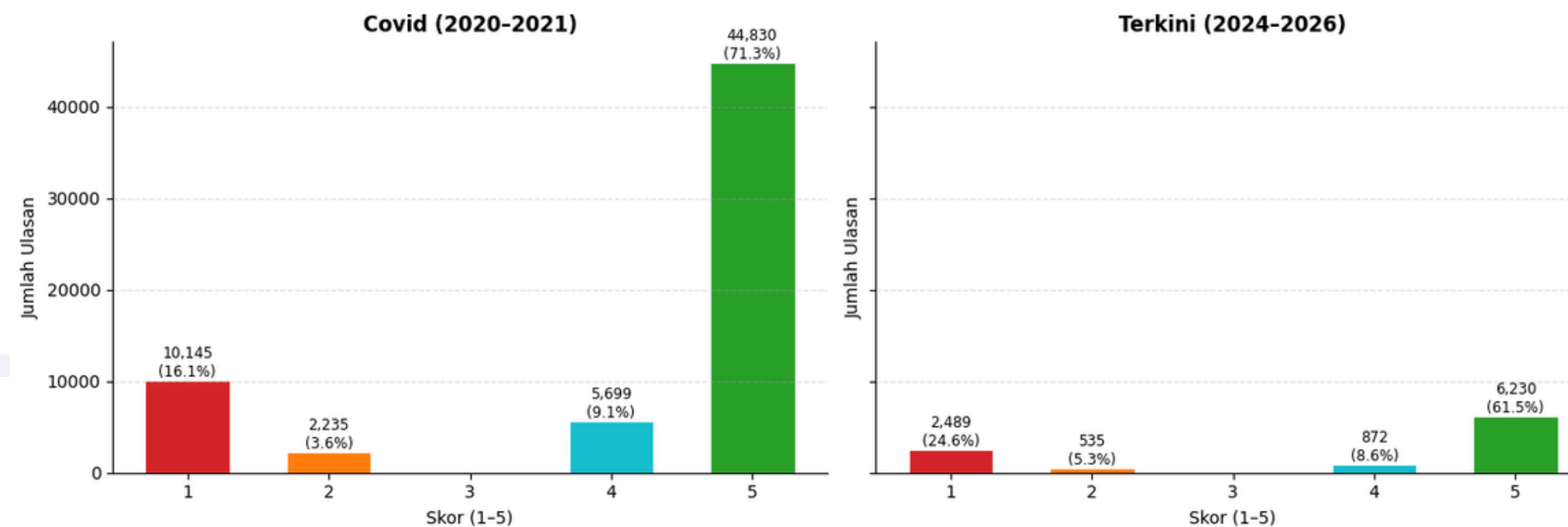
Apakah ulasan ini membantu?



Elsa Dina

★★★★★ 15/06/26

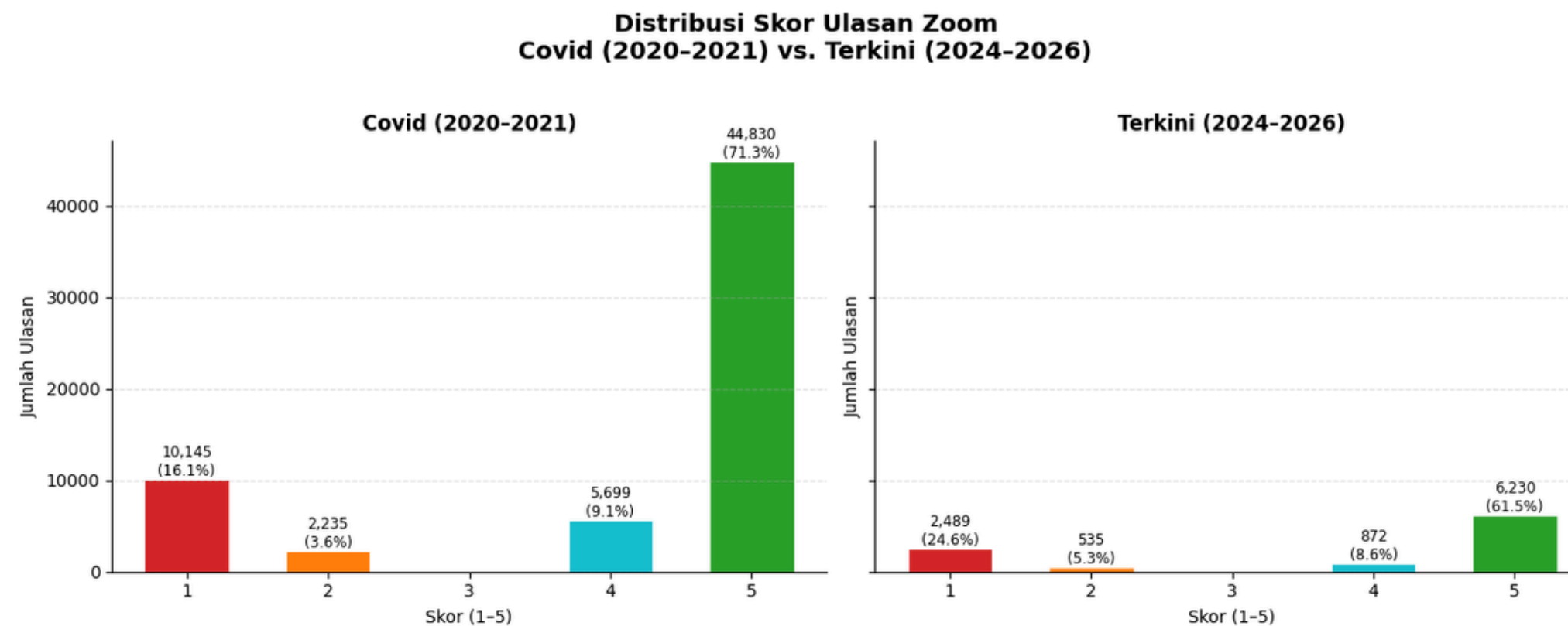
Distribusi Skor Ulasan Zoom
Covid (2020-2021) vs. Terkini (2024-2026)



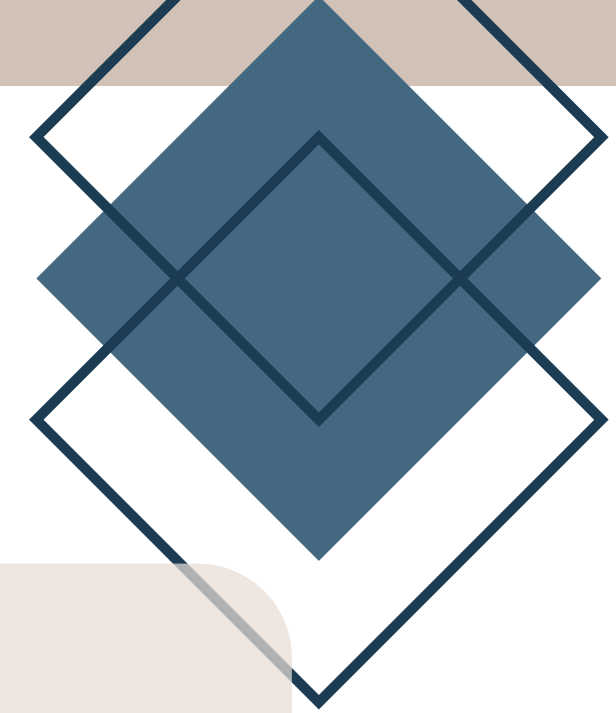
ASPEK 8V

03 VARIETY

Dataset memiliki berbagai jenis data yang terdiri dari teks ulasan (content), rating pengguna (score), tanggal ulasan (at), serta metadata seperti reviewId dan userName. Selain itu, isi ulasan memiliki variasi bahasa, panjang kalimat, dan cara penyampaian opini yang berbeda-beda hingga penggunaan slang atau typo.



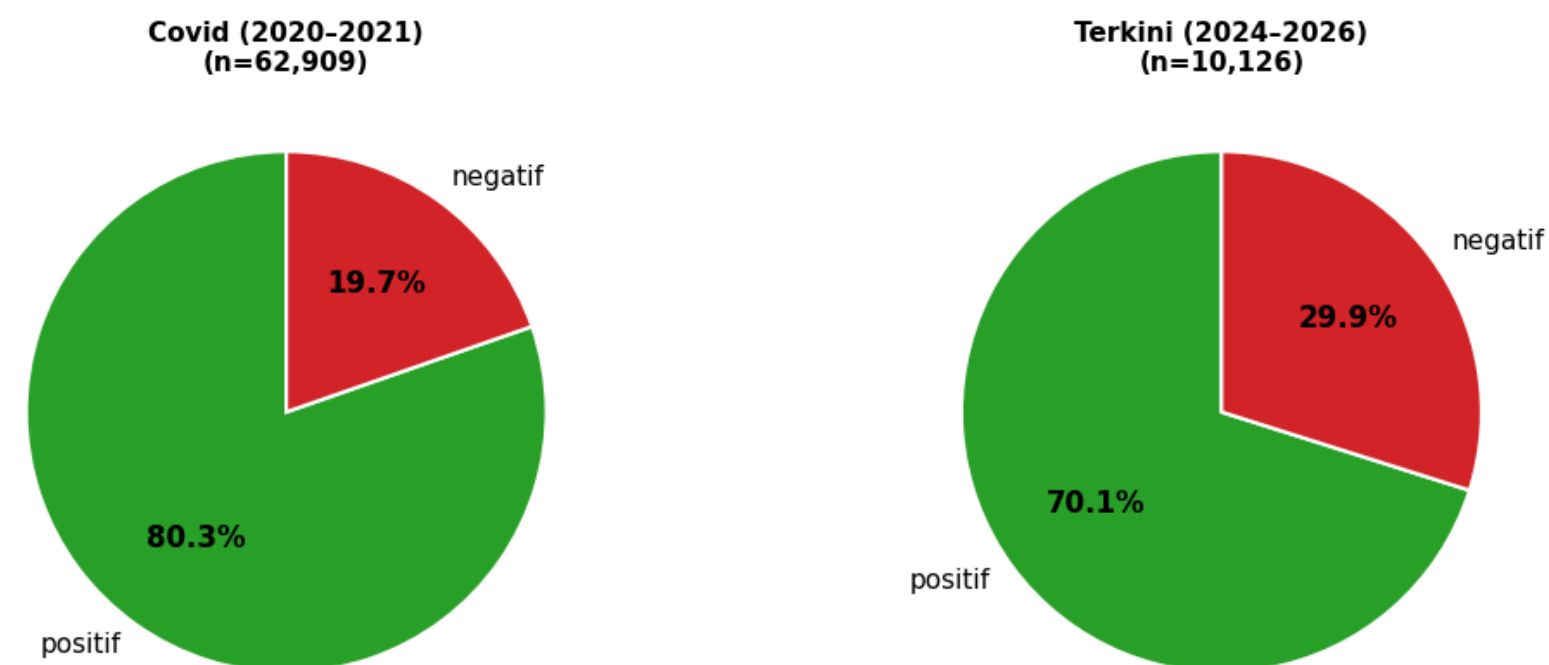
ASPEK 8V



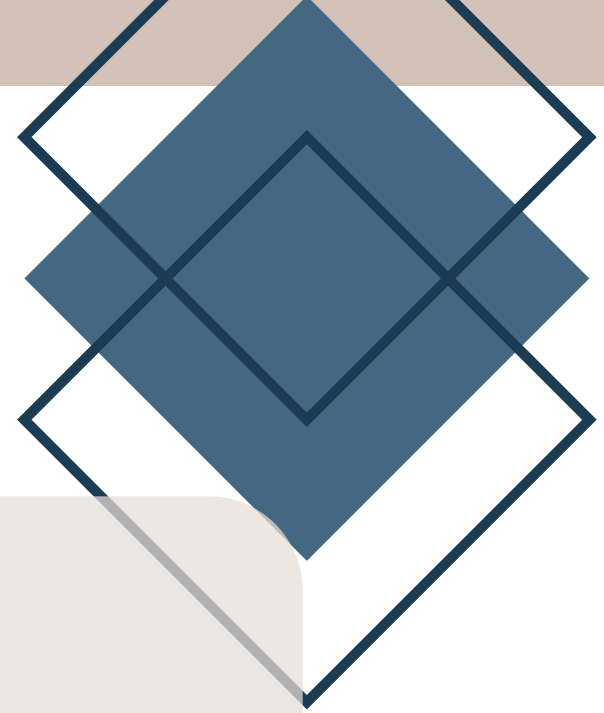
04 VERACITY

Data diperoleh langsung dari Google Play Store sebagai platform resmi distribusi aplikasi Zoom Workplace. Setiap ulasan dilengkapi dengan rating dan tanggal ulasan sehingga dapat digunakan untuk memisahkan data berdasarkan periode COVID-19 dan periode terbaru serta meningkatkan keandalan analisis yang dilakukan.

**Proporsi Sentimen Ulasan Zoom
Covid (2020-2021) vs. Terkini (2024-2026)**



ASPEK 8V



05 VALUE

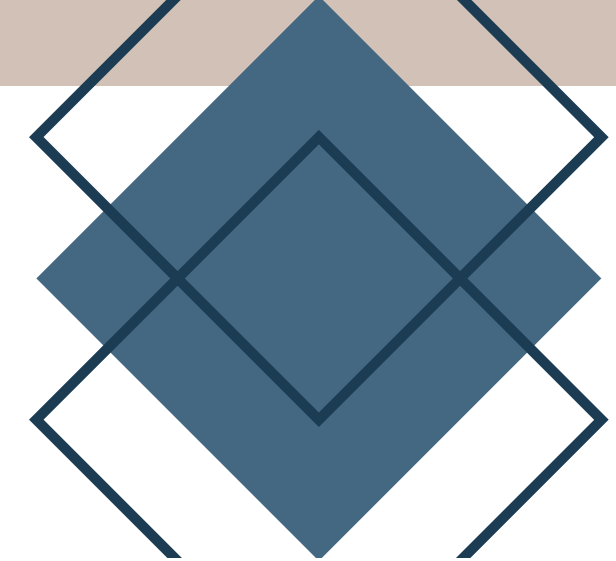
Data ulasan pengguna memiliki nilai yang tinggi karena dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan, kebutuhan, dan keluhan pengguna Zoom Workplace. Melalui perbandingan sentimen pada periode COVID-19 dan periode terbaru, penelitian ini menghasilkan insight mengenai perubahan persepsi pengguna yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembang aplikasi.

Sentimen positif turun dari 75,8% menjadi 66,1%.

Pengguna sekarang lebih kritis terhadap fitur, performa, dan harga.

Ekspektasi pengguna meningkat setelah era pandemi.

ASPEK 8V

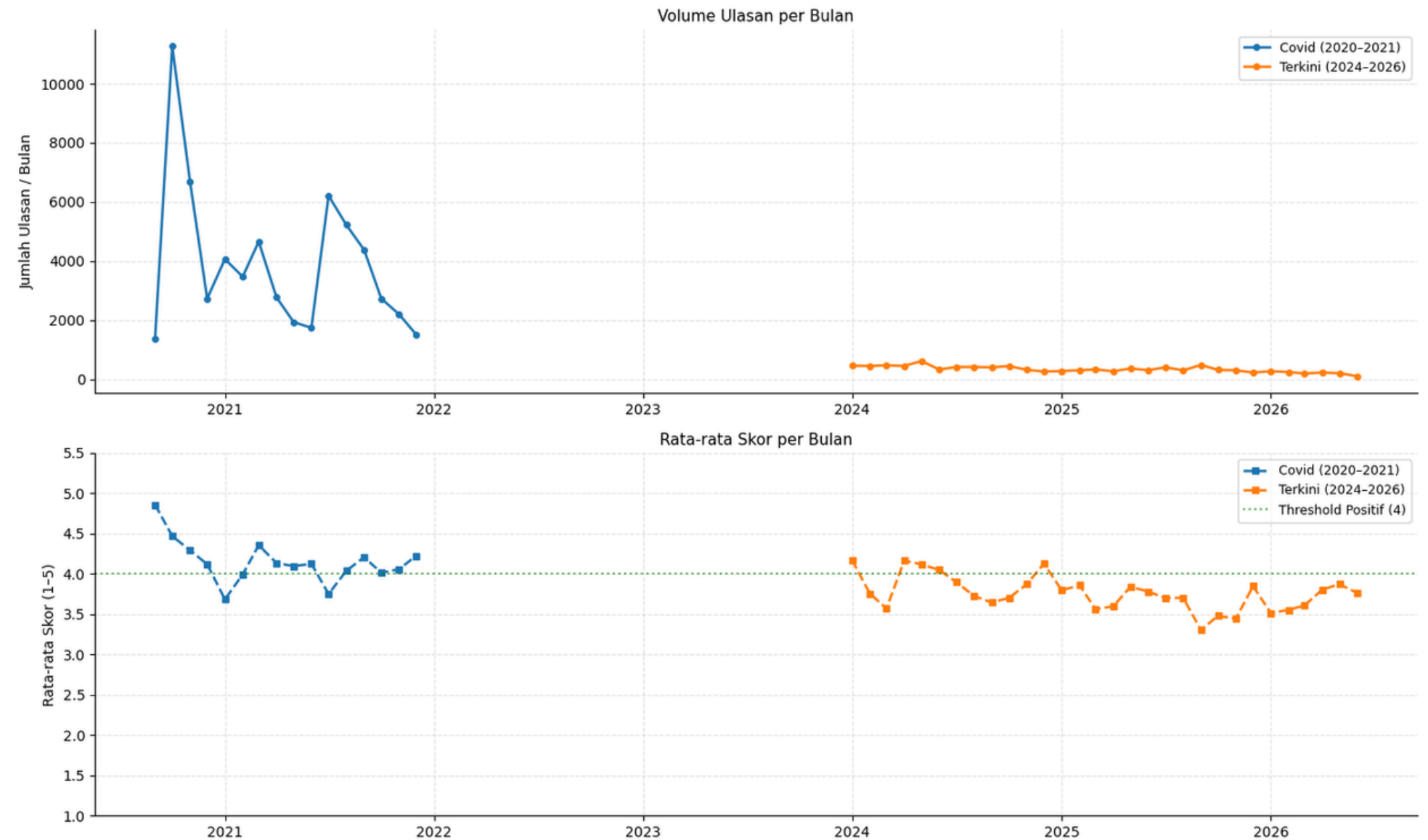


06

VARIABILITY

- Selama COVID-19, jumlah ulasan per bulan sangat fluktuatif, dengan beberapa lonjakan besar yang mencapai lebih dari 10.000 ulasan.
- Setelah pandemi (2024-2026), volume ulasan jauh lebih rendah dan relatif stabil dibanding periode COVID.
- Periode COVID memiliki rata-rata rating yang umumnya berada di atas threshold 4, menunjukkan kepuasan pengguna yang relatif tinggi.
- Pada periode 2024-2026, rata-rata rating cenderung lebih rendah dan beberapa kali berada di bawah threshold.

Tren Bulanan Ulasan Zoom
Volume & Rata-rata Skor

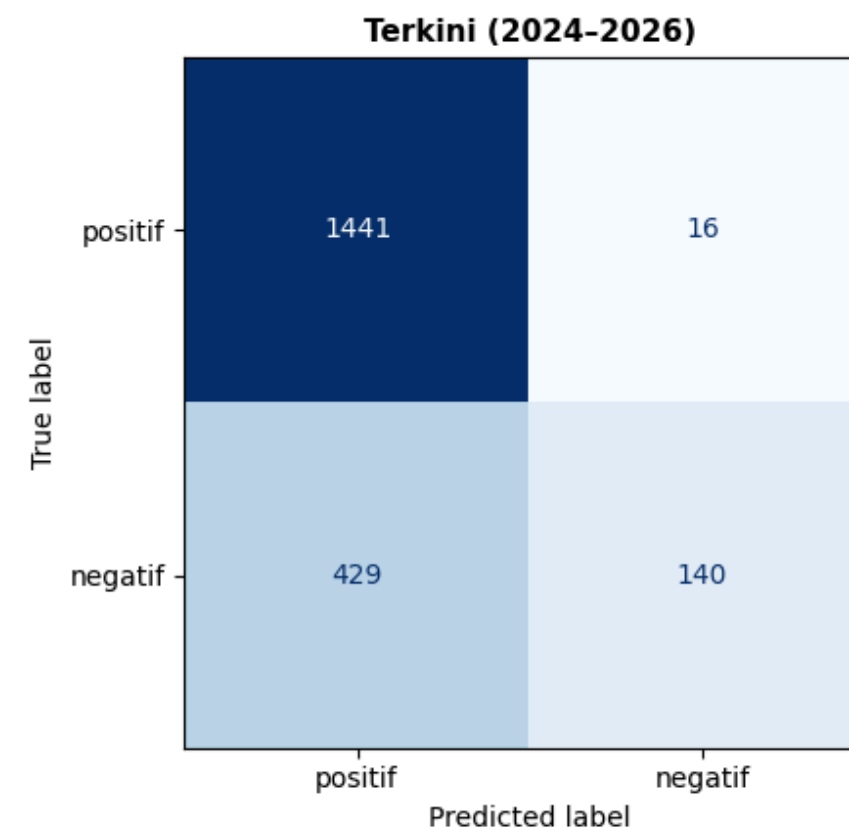
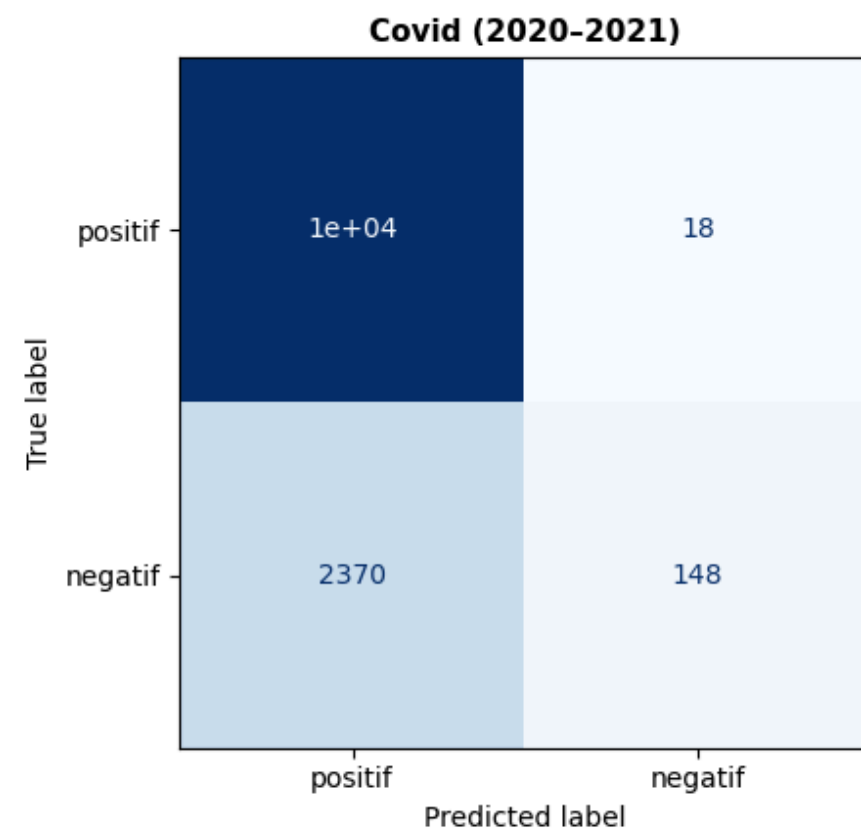


ASPEK 8V

07 VALIDITY

Confusion matrix menunjukkan bahwa model Naive Bayes mampu mengidentifikasi sentimen positif dan negatif dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Hasil ini mendukung validitas analisis sentimen yang dilakukan pada kedua periode.

**Confusion Matrix Naive Bayes
Covid (2020-2021) vs. Terkini (2024-2026)**



ASPER 8V

07 VALIDITY

Validity analisis didukung oleh hasil evaluasi model menggunakan classification report yang menunjukkan nilai precision, recall, dan F1-score yang tinggi pada kedua periode, sehingga hasil klasifikasi sentimen dapat dipercaya.

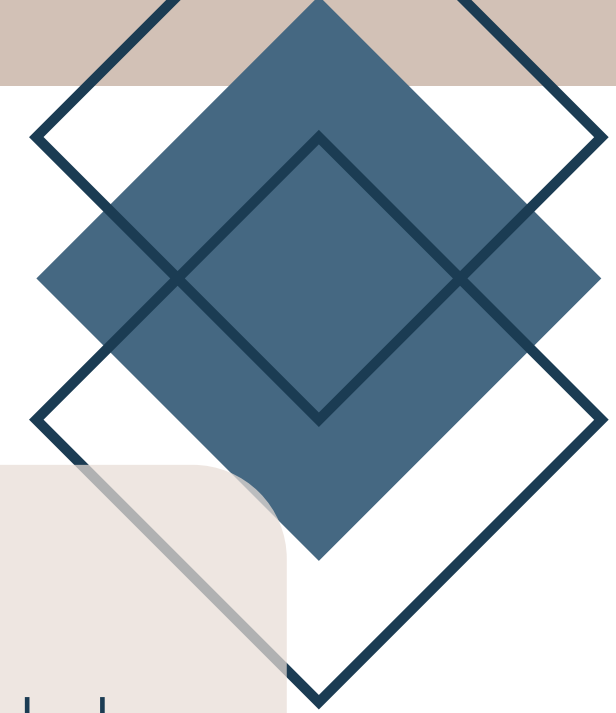
Periode Covid

	Precission Recall		F1-score
negatif	0,89	0,06	0,11
positif	0,81	1,00	0,89
accuracy			0,81

Periode Terbaru

	Precission Recall		F1-score
negatif	0,90	0,25	0,39
positif	0,77	0,99	0,87
accuracy			0,78

ASPEK 8V



07 VALIDITY

Meskipun metrik evaluasi menunjukkan performa yang baik, analisis misclassification mengungkap bahwa model masih cenderung mengklasifikasikan beberapa keluhan sebagai sentimen positif, terutama pada ulasan singkat, ambigu, atau menggunakan bahasa informal.

Teks	Label	Prediksi
Tidak bisa di download	Negatif	Positif
APLIKASI JELEK SAYA TIDAK BISA MENGUBAH FOTO PROFIL SAYA!	Negatif	Positif
Banyak kesalahan pada meetingnya, padahal camera udh nyala tapi kenapa saat dicek tidak nyala???	Negatif	Positif

ASPEK 8V

08 VISUALIZATION

Visualisasi word cloud memberikan gambaran yang padat dan mudah dipahami mengenai topik yang paling sering dibahas pengguna Zoom. Perbedaan ukuran kata menunjukkan tingkat frekuensi kemunculan, sedangkan pemisahan warna membantu membedakan ulasan positif dan negatif. Dengan visualisasi ini, perubahan fokus pengguna dari kebutuhan pembelajaran daring saat pandemi menuju evaluasi fitur dan pengalaman penggunaan pada periode terbaru dapat diamati secara lebih jelas.

WordCloud Ulasan Zoom — Covid (2020-2021)



WordCloud Ulasan Zoom — Terbaru (2024-2026)

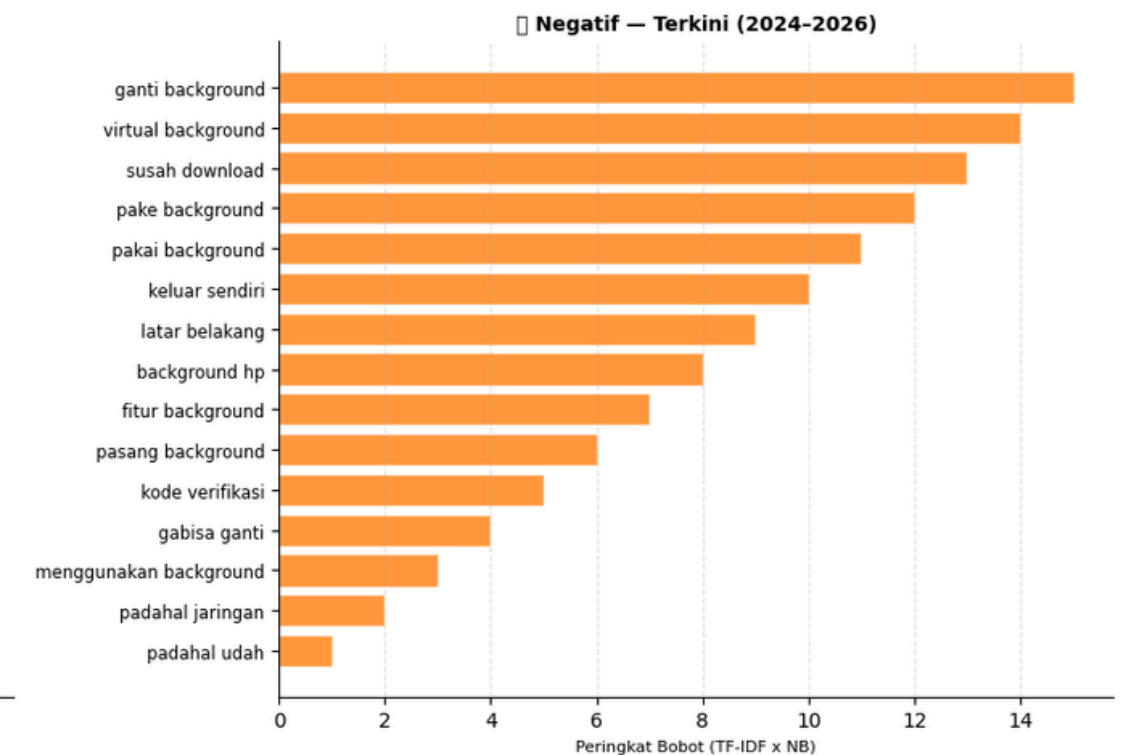
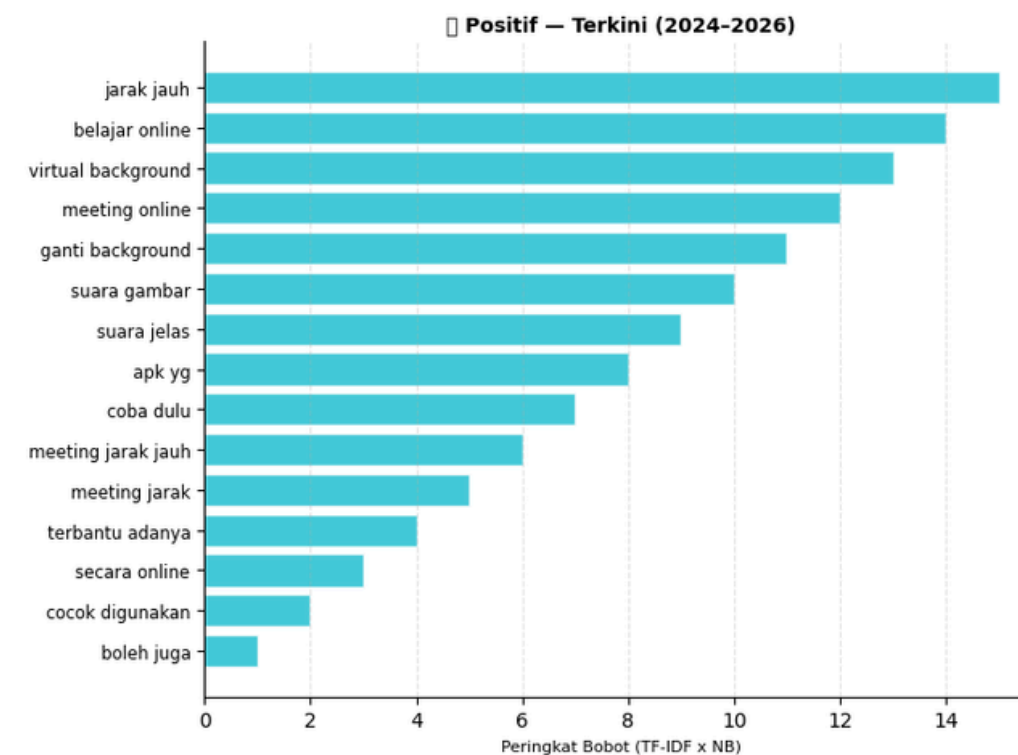
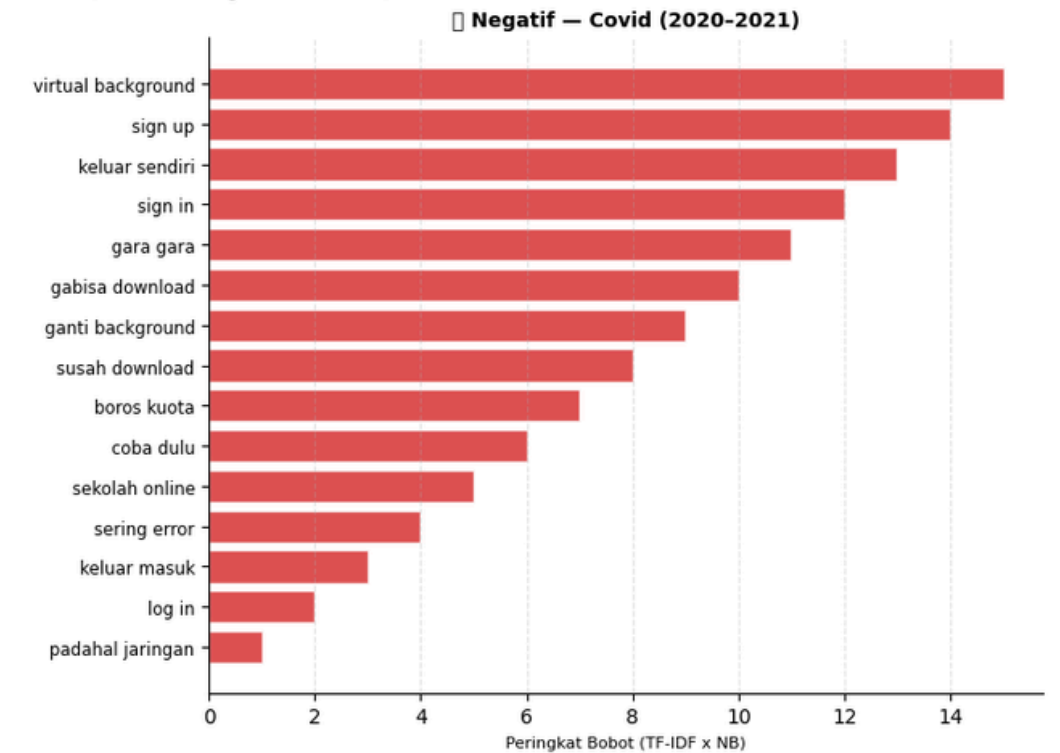
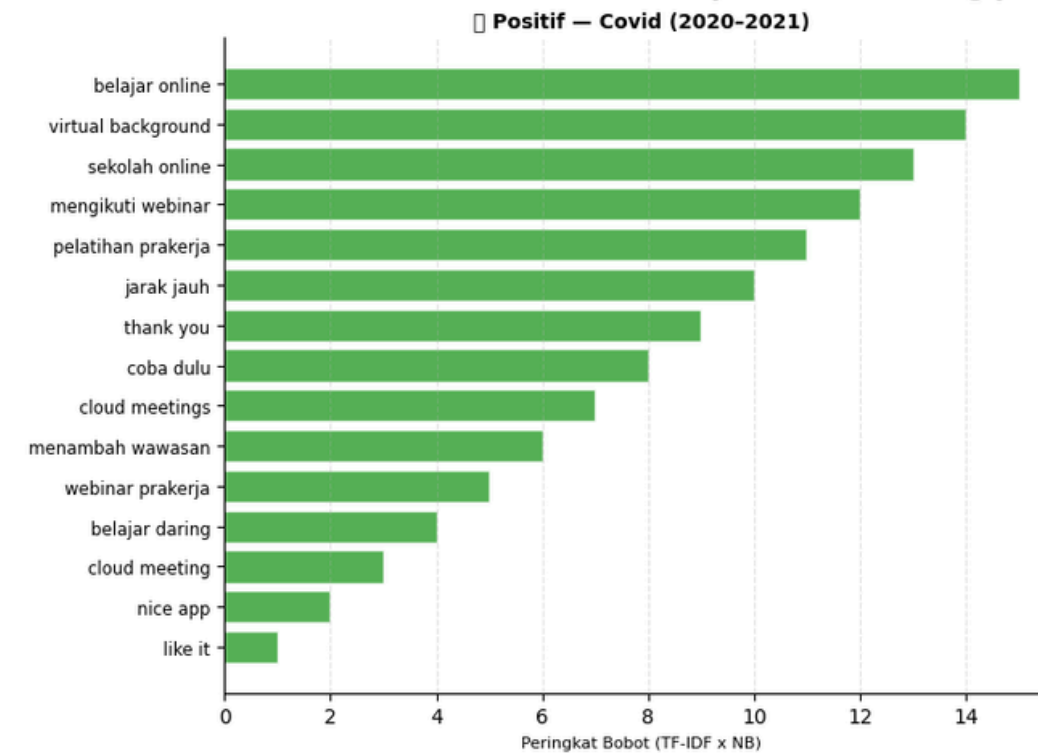


ASPEK 8V

08 VISUALIZATION

Visualisasi Top 15 Frasa Penting membantu mengidentifikasi kata dan frasa yang paling berkontribusi terhadap sentimen positif maupun negatif. Dengan penyajian berbentuk diagram batang dan bobot TF-IDF, pembaca dapat melihat secara jelas peringkat kepentingan setiap frasa serta membandingkan perubahan fokus ulasan antara periode COVID-19 dan periode 2024-2026. Visualisasi ini memberikan informasi yang lebih terukur dibanding word cloud karena menunjukkan frekuensi sekaligus tingkat relevansi setiap frasa dalam proses analisis sentimen.

Top 15 Frasa Penting per Sentimen (Naive Bayes TF-IDF)



KESIMPULAN

- Sentimen pengguna Zoom pada periode COVID-19 dan periode terbaru didominasi oleh sentimen positif.
- Kata kunci yang muncul pada ulasan pengguna menunjukkan adanya perbedaan fokus penggunaan Zoom antara periode COVID-19 dan periode terbaru.
- Masalah teknis seperti login, akun, dan konektivitas internet masih menjadi keluhan yang sering disampaikan pengguna.
- Metode TF-IDF dan Naive Bayes dapat digunakan untuk mengidentifikasi sentimen serta perubahan persepsi pengguna Zoom Workplace pada dua periode.



TERIMA KASIH